

# 拉伸法测弹性模量



班号 1 学号 ... 姓名 ... 教师签字 ...

实验日期 5.26 课前预习成绩 2 报告综合成绩 7 总成绩 9

(注: 为方便登记实验成绩, 班号填写后5位, 请大家合作。)

## 实验(二) 用拉伸法测定弹性模量

### 一. 实验目的

1. 掌握测量微小长度和角度变化的实验方法: 光杠杆法, 要求掌握实验原理、光路调整和仪器调节方法
2. 用拉伸法测定金属丝的弹性模量
3. 掌握用图像法或最小二乘法处理实验数据的方法
4. 拓展内容: 用量级或干涉法测量弹性模量

### 二. 实验原理

1. 最简单的形变是受力时棒状物体长度的伸缩。棒长的改变量  $\Delta L$  与原长  $L$  的比值,  $\Delta L/L$  称为应变。如果棒的横截面积为  $S$ , 若由外力  $F'$  棒伸长  $\Delta L$ , 根据胡克定律有  $F' - F = E \frac{\Delta L}{L}$ , 式中,  $(F' - F)$  称为力的改变量, 比例系数  $E$  为弹性模量, 也称为杨氏模量。  
对于直径  $d$  的钢丝,  $S = \frac{\pi d^2}{4}$ , 则  $E = \frac{4(F' - F)}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{\Delta L}$

2. 用光杠杆测量长度微小变化量, 原理如下:

当  $\alpha$  很小时有  $\tan \alpha \approx \alpha \approx \frac{\Delta L}{b}$

当镜面转动  $\alpha$  角, 反射光线转动  $2\alpha$  角。

$$\tan 2\alpha \approx 2\alpha \approx \frac{n - n_0}{L}$$

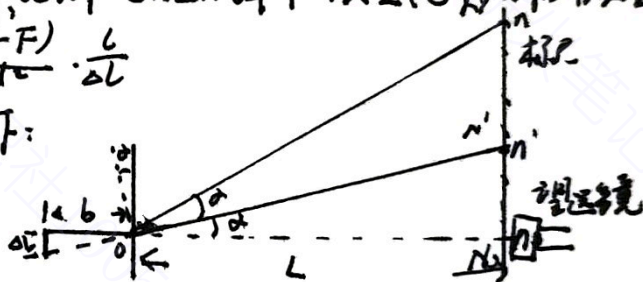
$$\Delta L = \frac{b}{2L} (n - n_0) = \frac{b}{2L} \Delta n$$

由此, 光杠杆可测伸长量  $\Delta L$  放大为  $\frac{2L}{b} \Delta n$ , 放大倍数为  $\frac{2L}{b}$ ,  $E = \frac{8L^2}{\pi b d^2} \cdot \frac{F' - F}{n' - n}$

3. 用 CCD 显微镜、测微镜技术测量弹性模量

测量仪结构包括: 金属细丝和支架显微镜、CCD 成像系统

显微镜的同轴焦距为 10mm, 目镜前方装有所标板, 标尺板刻有标尺, 刻度范围为 0~6.5mm, 分度值为 0.05mm, 每隔 1mm 刻一数字



### 三. 实验主要步骤或操作要点

1. 用光杠杆: 测量微小伸长量并确定弹性模量

(1) 调整好实验样品架, 按要求放置好光杠杆和反射镜

(2) 调节望远镜系统

①粗调: 利用三点一线找目镜、眼镜、望远镜的位置和标尺在小镜中的像在一条直线上。

②细调: 调节仪器进入测量状态, 要求望远镜又清晰清晰、标尺像清晰、无视差和像面重合

(3) 加砝码并作预拉伸, 使钢丝绷紧; 然后, 开始测量, 每次增加一个 1.

1kg砝码, 并记下标尺读数, 如加三个砝码后再依次减去一个砝码。  
 (4) 选择合适长度的测量仪器分别测量  $L, l, b, d$  各物理量,  $d$  测 5 次, 其他各测 1 次。

2. 拓展题: 用 CCD 系统又成像法测量弹性模量

用 CCD 系统又成像法测量弹性模量, 即利用 CCD 系统对物体进行成像, 通过测量像的大小和位置, 可以计算出物体的弹性模量。这种方法具有精度高、操作简便等优点。



由图可知, 该图是一条过原点的直线, 说明该物理量与另一个物理量成正比。通过测量直线的斜率, 可以求出弹性模量。

由图可知, 该图是一条过原点的直线, 说明该物理量与另一个物理量成正比。通过测量直线的斜率, 可以求出弹性模量。

通过测量直线的斜率, 可以求出弹性模量。

通过测量直线的斜率, 可以求出弹性模量。

#### 四. 实验数据

| 砝码总质量<br>$m_i/\text{kg}$ | 增量时<br>$n_i/\text{cm}$ | 减量时<br>$n_i/\text{cm}$ | 平均值<br>$n_i/\text{cm}$ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0                        |                        |                        |                        |
| 1 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 2 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 3 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 4 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 5 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 6 × 1.0                  |                        |                        |                        |
| 7 × 1.0                  |                        |                        |                        |

$$L = 142.10 \text{ cm}$$

$$l = 65.91 \text{ cm}$$

$$b = 7.72 \text{ cm}$$

$$\Delta L = 10 \text{ mm}$$

$$\Delta l = 5 \text{ mm}$$

$$\Delta b = 0.5 \text{ mm}$$

$$\Delta(n' - n) = 0.7 \text{ mm}$$

$$\Delta d = 0.004 \text{ mm}$$

| 次数              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $\bar{d}$ |
|-----------------|---|---|---|---|---|-----------|
| $d_i/\text{mm}$ |   |   |   |   |   |           |

#### 五. 数据处理

最小二乘法计算  $\overline{an}(\overline{n}-\overline{n})$ :

$$\overline{m_i} = \frac{\sum m_i}{8} = 3.5$$

$$\overline{n_i} = \frac{\sum n_i}{8} = 7.904375$$

$$\overline{an} = \overline{n'-n} = \frac{\sum_{i=1}^8 (m_i - \overline{m_i})(n_i - \overline{n_i})}{\sum_{i=1}^8 (m_i - \overline{m_i})^2} = 0.781$$

不确定度:  $U_L = \frac{\Delta L}{\sqrt{3}} = 5.77 \times 10^{-3} \text{ m}$

$$U_l = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$U_b = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$E_L = \frac{U_L}{L} = 0.41\%$$

$$E_l = \frac{U_l}{l} = 0.44\%$$

$$E_b = \frac{U_b}{b} = 3.74\%$$

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{5} = 0.4792 \text{ mm}$$

$$U_d = \sqrt{U_d^2 + \frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} = 4.3 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$E_d = \frac{U_d}{\bar{d}} = 0.91\%$$

$$U_{n'-n} = U_{n'-n} = \frac{\Delta(n'-n)}{\sqrt{3}} = 4.04 \times 10^{-4} \text{ m}$$

铁丝的杨氏弹性模量

$$\bar{E} = \frac{8LL}{\pi b d^2} \cdot \frac{\Delta F}{\Delta n} = 1.69 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

相对不确定度  $\frac{U_E}{\bar{E}} = \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 U_L^2 + \left(\frac{1}{L}\right)^2 U_L^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2 U_b^2 + \left(\frac{2}{d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{1}{\Delta n}\right)^2 U_{\Delta n}^2} = 0.31\%$

$$U_E = 0.00515 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$E = \bar{E} \pm U_E = (1.69 \pm 0.00515) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
|------|-----|------|--------|
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| 量具名称 | 测量值 | 不确定度 | 相对不确定度 |

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

$$m = 0.1 \pm 0.01$$

| L     | Z     | W     | E     | S     | I     | ... |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 592.0 | 854.0 | 877.0 | 874.0 | 874.0 | 874.0 | ... |

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

## 六. 实验结论及现象分析

结论: 测得金属丝弹性模量

$$E = (1.69 \pm 0.01) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$\frac{\Delta E}{E} = 0.31\%$$

现象分析: 增减砝码数量造成的装置晃动会明显增大读数偶然误差, 应等待其晃动幅度较小时再读数。

$b$  和  $d$  的测量对实验计算结果产生的影响较大, 但  $d$  用千分尺读数较精确, 但  $b$  用直尺读数, 因此  $b$  时误差影响更大。

## 七. 讨论问题

3:  $\Delta l = \frac{b}{2L} (n' - n)$

$n' - n$  最小为  $1\text{mm}$ ,  $L = 1.421\text{m}$ ,  $b = 7.72\text{cm}$

则  $\Delta l = 27.16\mu\text{m}$

可以增大  $L$  或减小  $b$  以提高灵敏度

4:  $L$  为  $m$  级, 应用卷尺 (量程为  $0 \sim 5\text{m}$ ) 测量即可

而  $d$  为  $10^{-4}\text{m}$  级, 应用更高精度的千分尺测量以减小误差

该实验中  $b$  对结果影响最大。

# 实验现象观察与原始数据记录

游标卡尺+透射干涉仪

砝码质量

m/kg

读数时  
10.60

读数时  
10.62

平均值  
10.61

L = 142.10 cm

l = 65.91 cm

b = 7.72 cm

$\Delta L = 10 \text{ mm}$

$\Delta b = 5 \text{ mm}$

$\Delta b = 0.5 \text{ mm}$

$\Delta(a'-n) = 0.7 \text{ mm}$

$\Delta d = 0.004 \text{ mm}$   
 $\Delta d = 0.4 \text{ mm}$

d = 0.479 mm

0.479

0.480

0.480

0.478

最小二乘法:  $\bar{x}_i = 3.5$   $\bar{y}_i = 7.904375$

$$\overline{\Delta n} = \overline{n'} - \bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2} = -0.781$$

不确定度:

$$u_L = \frac{\Delta L}{\sqrt{3}} = \frac{10}{\sqrt{3}} \times 10^{-2} \text{ m} = 0.577 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$u_l = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} \times 10^{-3} \text{ m} = 2.887 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$u_b = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} \times 10^{-4} \text{ m} = 2.887 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\bar{d} = 0.4792$$

$$u_d = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{\sqrt{3}}\right)^2 + \sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2} = 4.3 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$u(n'-n) = \frac{\Delta(n'-n)}{\sqrt{3}} = 0.404 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$E = \frac{\partial L}{\partial a^2} \cdot \frac{\Delta F}{\Delta n} = 1.69 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$\frac{u_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 u_L^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u_l^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 u_b^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u_{n'-n}^2} = 0.305\%$$

$$u_E = 5.15 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

$$= 0.00515 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

对不确定度累加可最大

学生

签字